Nätverksdesign – Switching & Routing

STP

Planering

Vecka	Dag	Moment
43	Mån	~~**Föreläsning 1** – Kursintroduktion & switchingkoncept~~
	Tis	~~**Föreläsning 2** – VLAN~~
	Tor	~~**Dugga 1 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
44	Mån	~~**Föreläsning 3** – Routingkoncept~~
	-	~~**Föreläsning 4** – Inter-VLAN routing (inspelad)~~
	Tor	~~**Dugga 2 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
45	-	~~**Föreläsning 5** – Statisk routing (inspelad)~~
	-	~~**Föreläsning 6** – Dynamisk routing & RIP (inspelad)~~
	Tor	~~**Dugga 3 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
46	Mån	**Föreläsning 7** – STP
	Tis	**Föreläsning 8** – EtherChannel
	Tor	**Dugga 4 (kl. 14)**
	Fre	**Laboration**
47	-	**Föreläsning 9** – DHCP (inspelad)
	Tis	**Föreläsning 10** – DHCPv6 och SLAAC
	Tor	**Dugga 5 (kl. 14)**
	Fre	**Laboration**
48	Mån	**Föreläsning 11** – FHRP
	Tis	**Föreläsning 12** – LAN-säkerhet
	Fre	**Laboration**
49	Mån	**Föreläsning 13** – WLAN
	-	**Föreläsning 14** – WLAN-konfiguration (inspelad)
	Fre	**Laboration**
50	Fre	**Laboration (Sön: Deadline Projekt)**
51	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

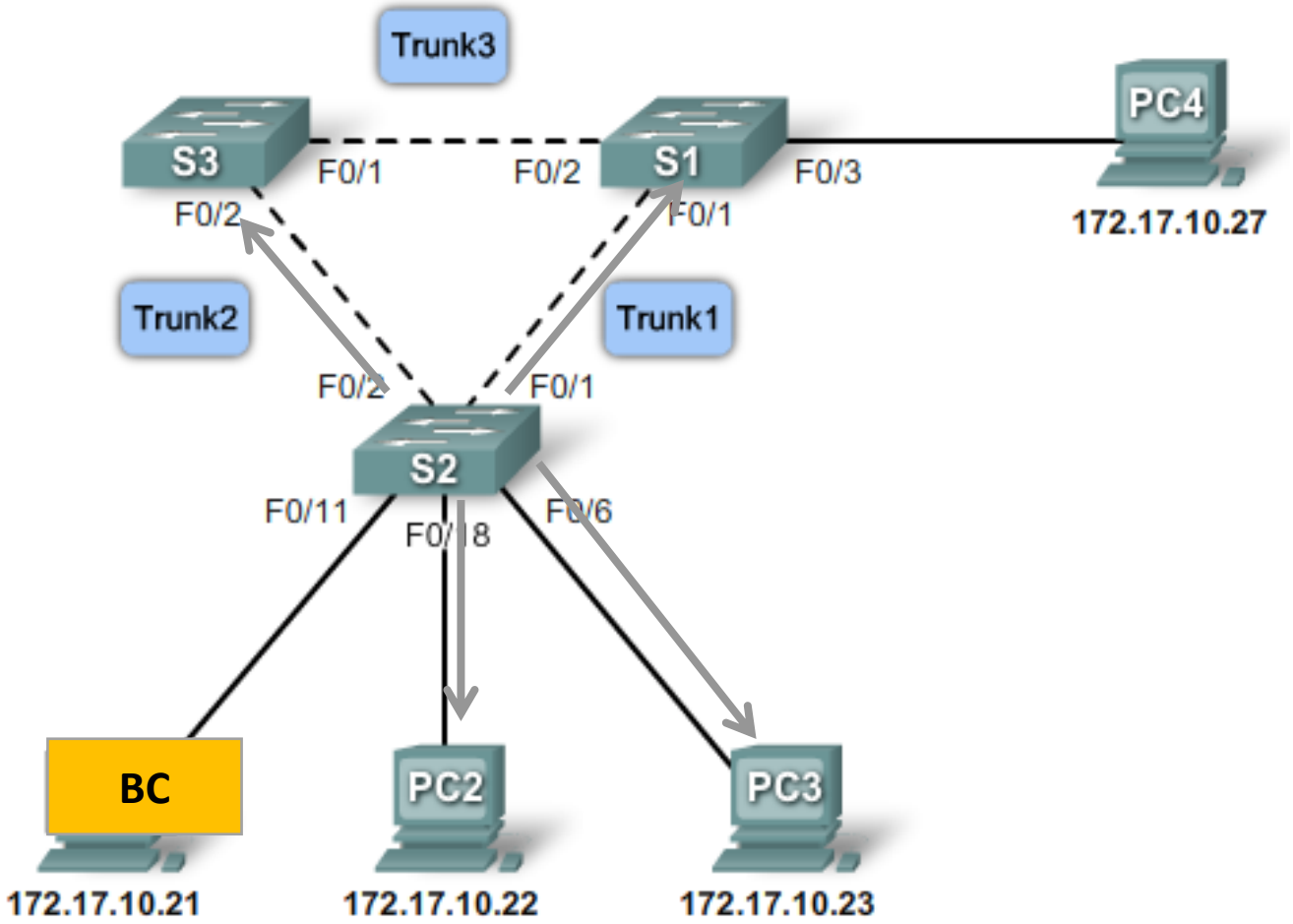
Spanning Tree Protocol

5. STP Concepts

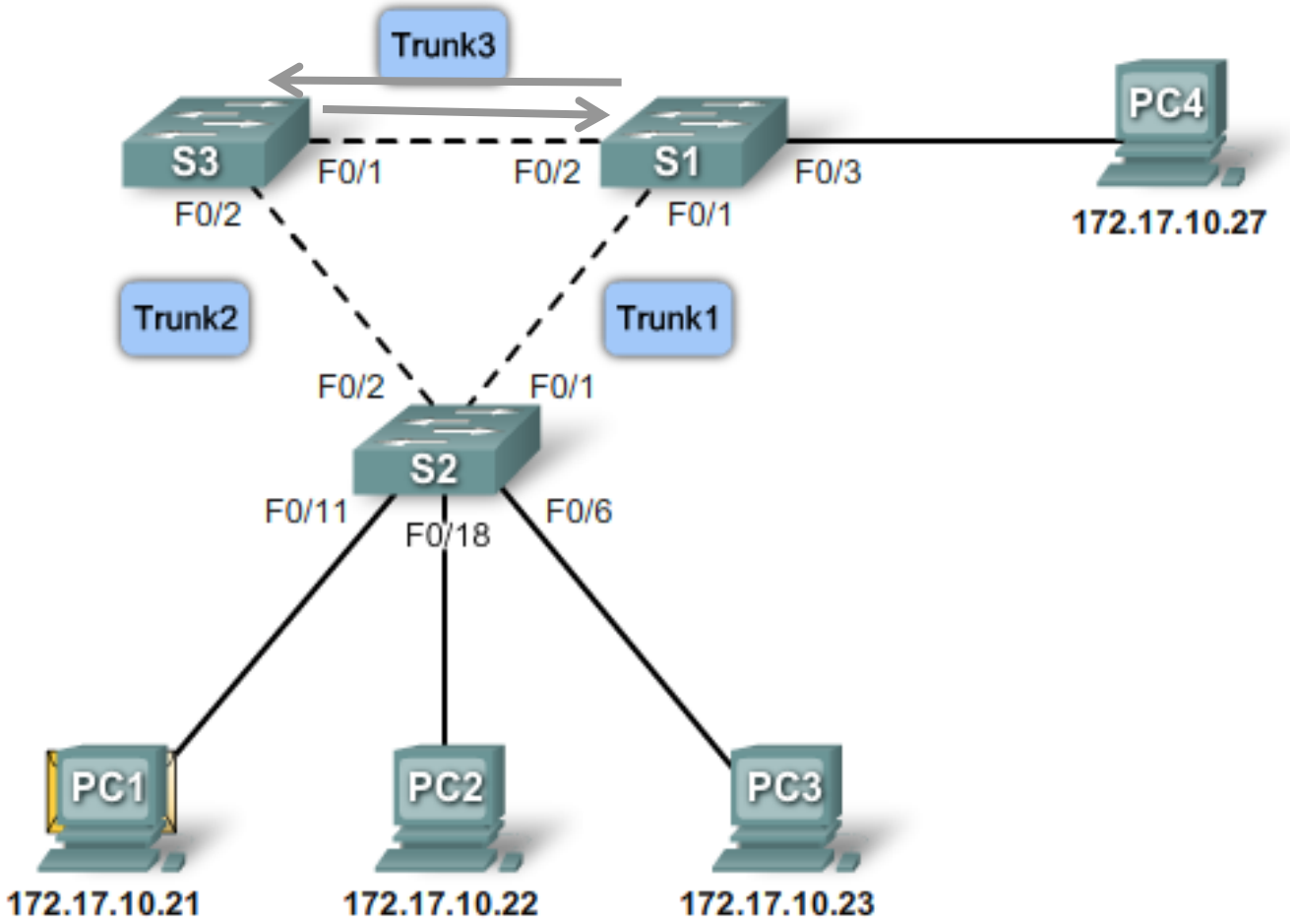
Redundans

- Redundans betyder att finns flera olika vägar till samma ställe
- Redundans innebär att man t.ex. kopplar dubbla kablar mellan switchar, kopplar i en ”ring” eller liknande
- Ett stort problem med redundans är att en frame INTE har någon form av TTL (Time-to-Live)
- Vid redundans på lager 2 bildas därför lager 2-loopar som kan sänka nätverket

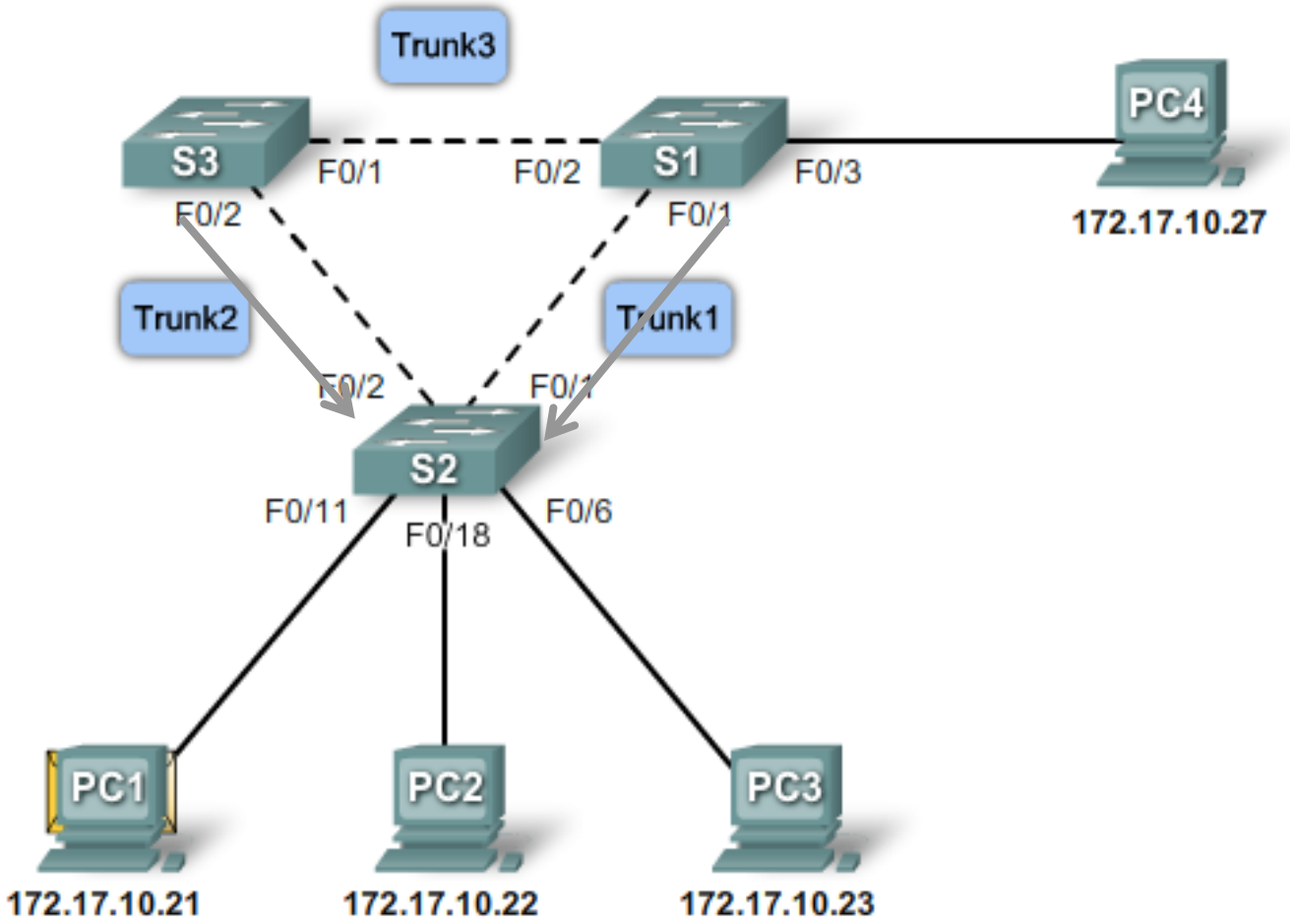
Lager 2-loop


Trunk3
S3
F0/1
F0/2
S1
F0/3
PC4
172.17.10.27
F0/2
F0/1
Trunk2
Trunk1
F0/2
F0/1
S2
F0/11
F0/18
F0/6
BC
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

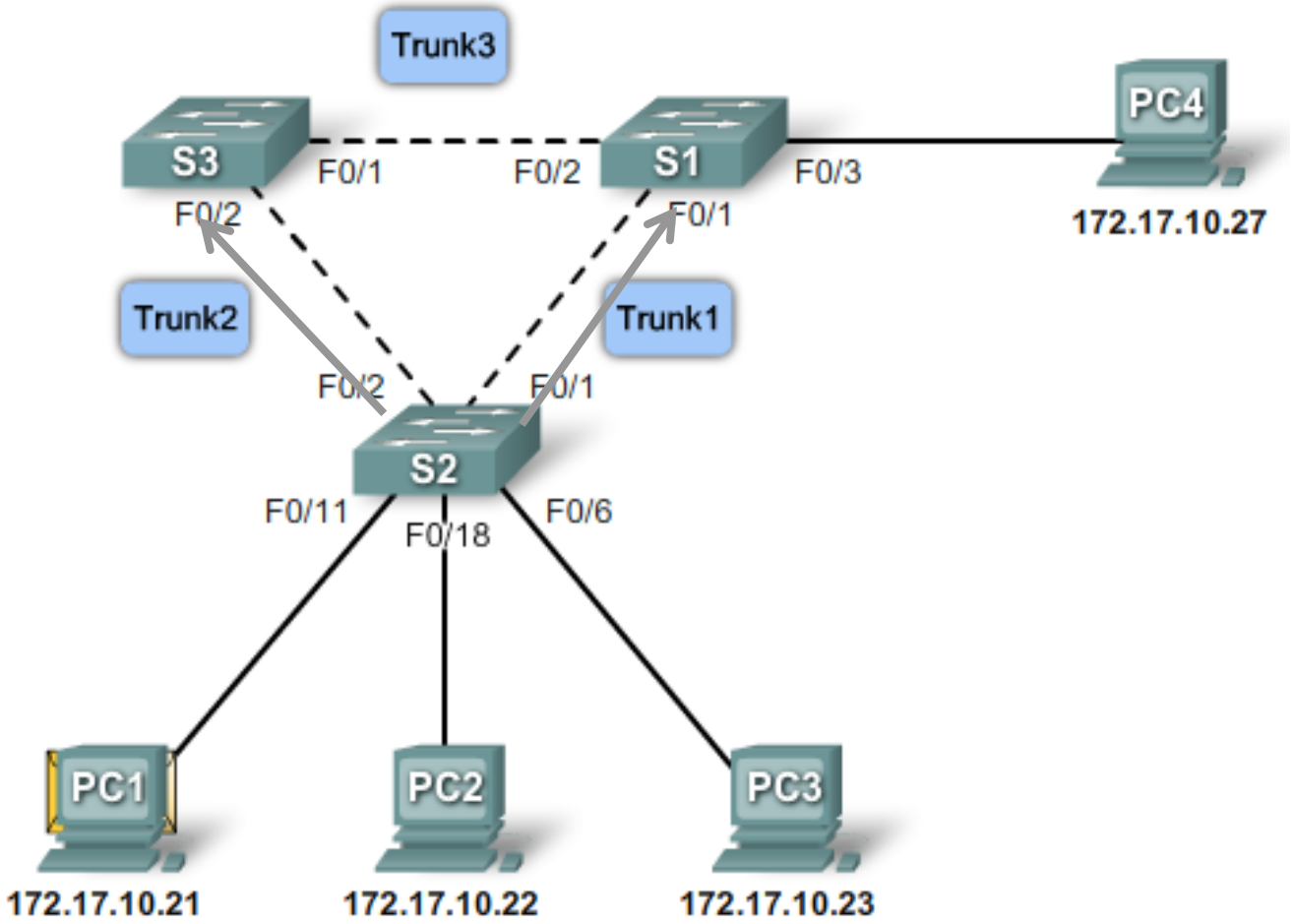
Lager 2-loop


Trunk3
S3
F0/1
F0/2
S1
F0/3
PC4
F0/2
F0/1
172.17.10.27
Trunk2
Trunk1
F0/2
F0/1
S2
F0/11
F0/18
F0/6
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

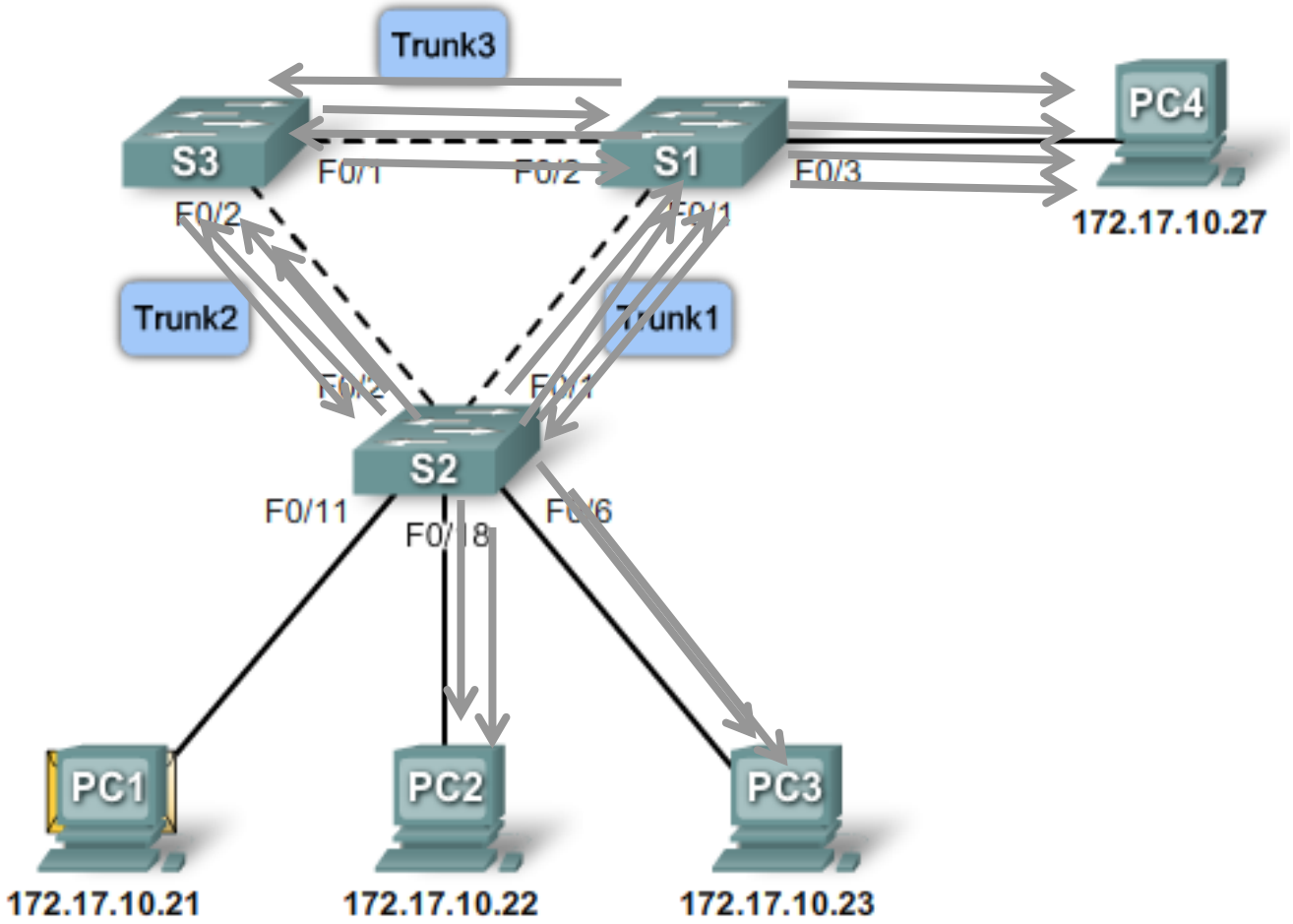
Lager 2-loop


Trunk3
S3
F0/1
F0/2
S1
F0/3
PC4
172.17.10.27
F0/2
F0/1
Trunk2
Trunk1
F0/2
F0/1
S2
F0/11
F0/18
F0/6
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

Lager 2-loop

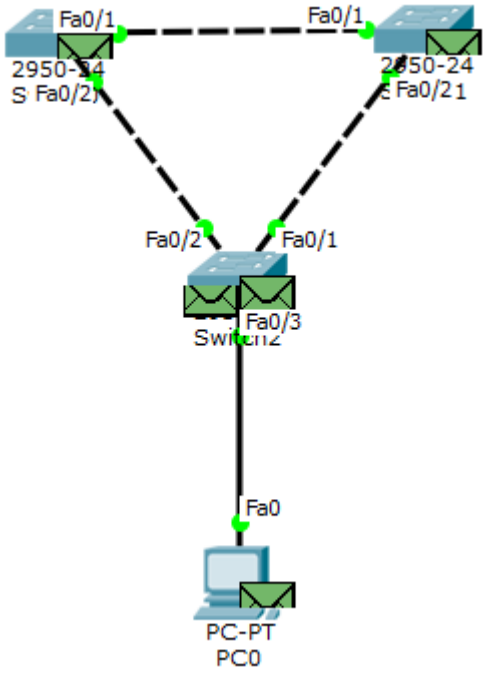

Trunk3
S3
F0/1
F0/2
S1
F0/3
PC4
172.17.10.27
F0/2
F0/1
Trunk2
Trunk1
F0/2
F0/1
S2
F0/11
F0/18
F0/6
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

Lager 2-loop


Trunk3
S3
S1
PC4
F0/1
F0/2
F0/3
F0/2
172.17.10.27
Trunk2
Trunk1
S2
F0/11
F0/18
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

Livelabb

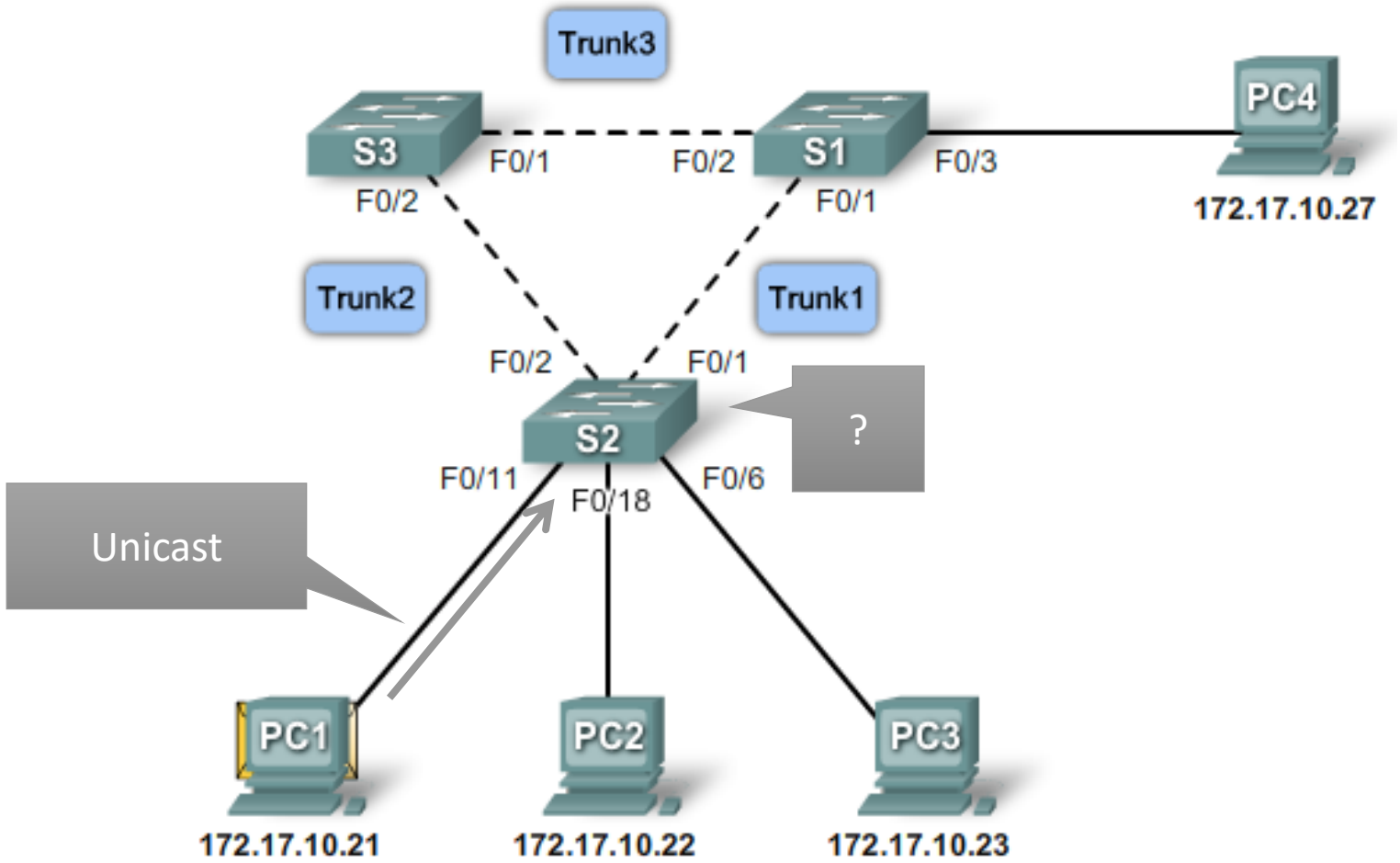
- Lager 2-loop i Packet Tracer



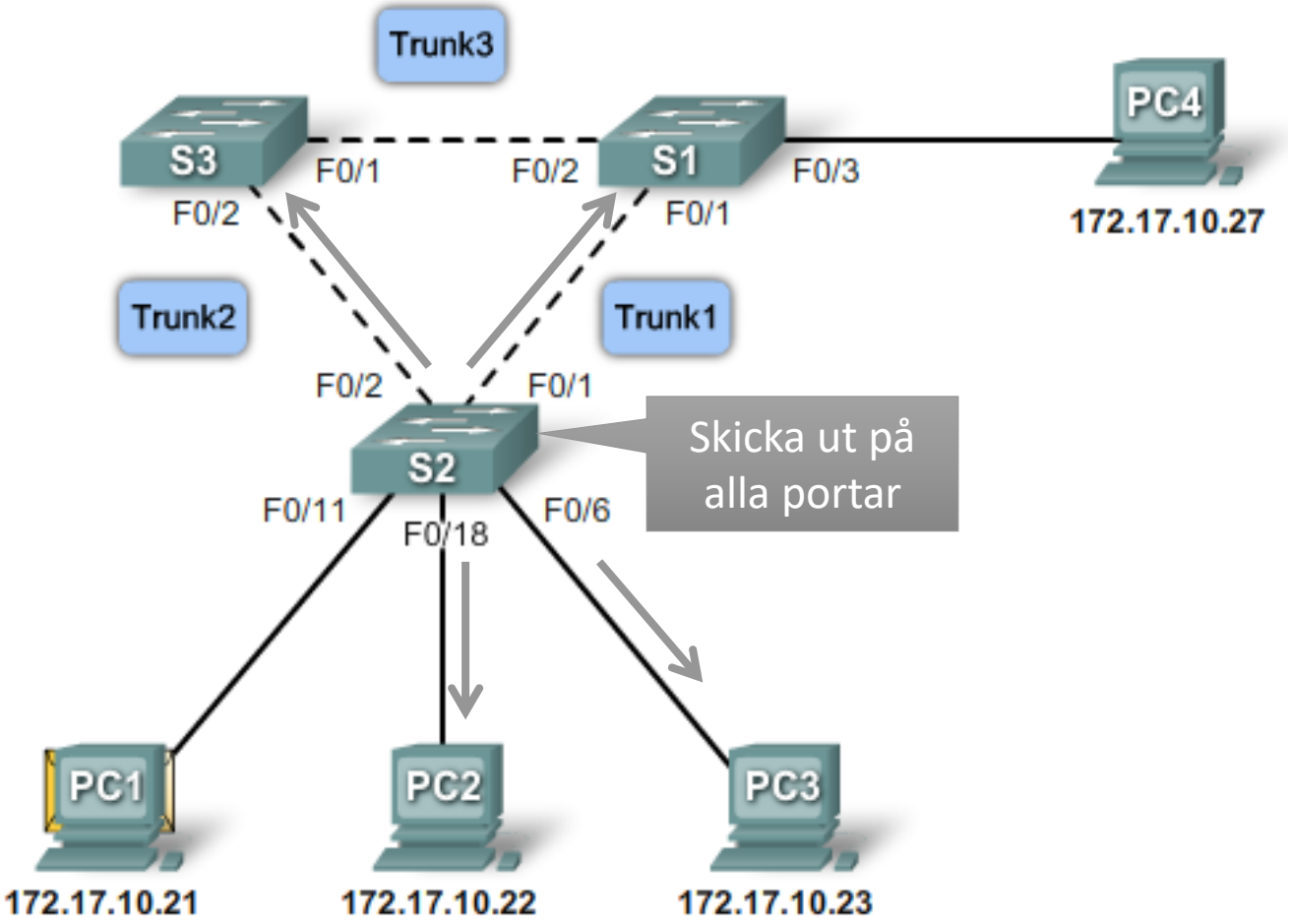
Redundanta frames

- Redundans skapar även problem med redundanta frames

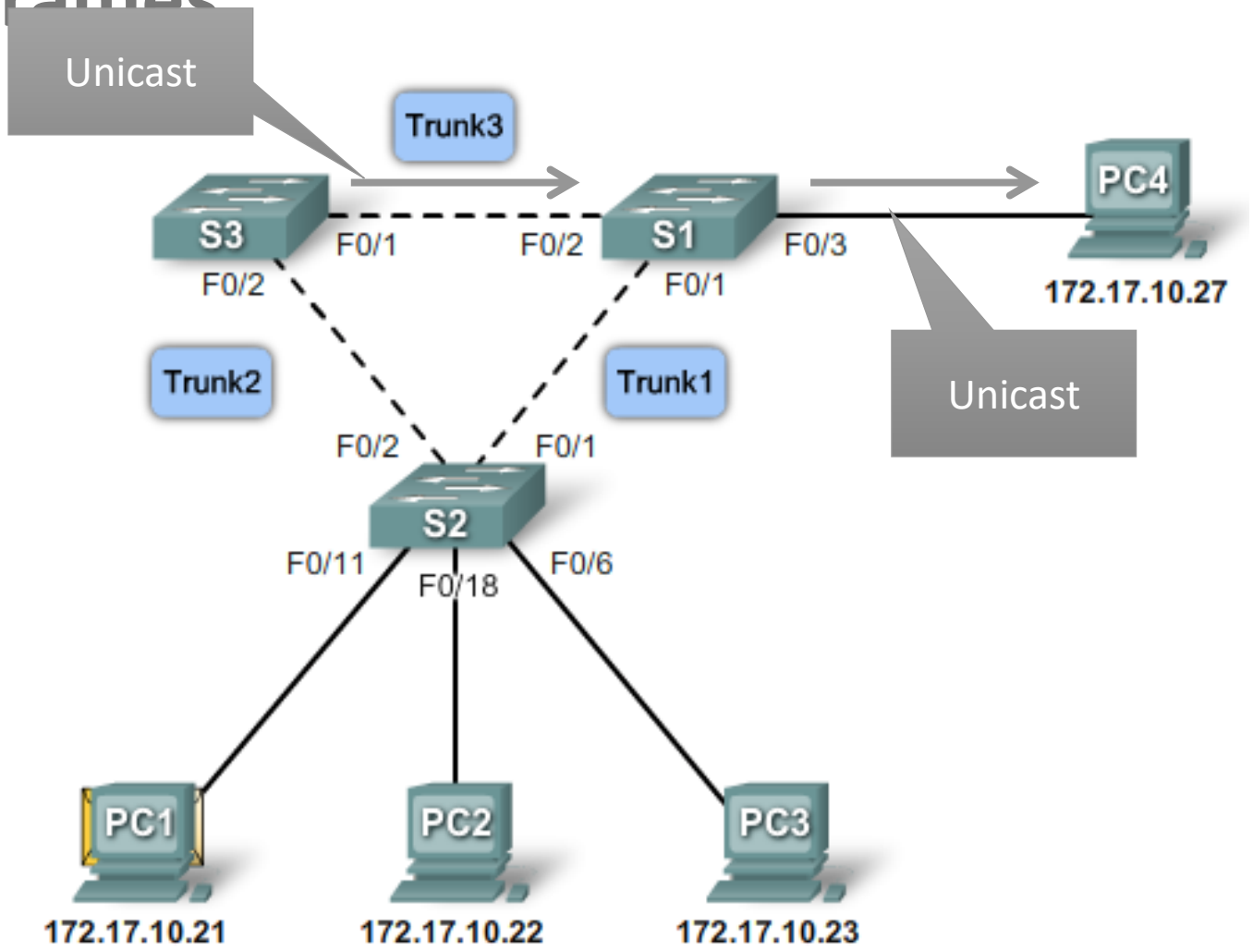
Redundanta frames



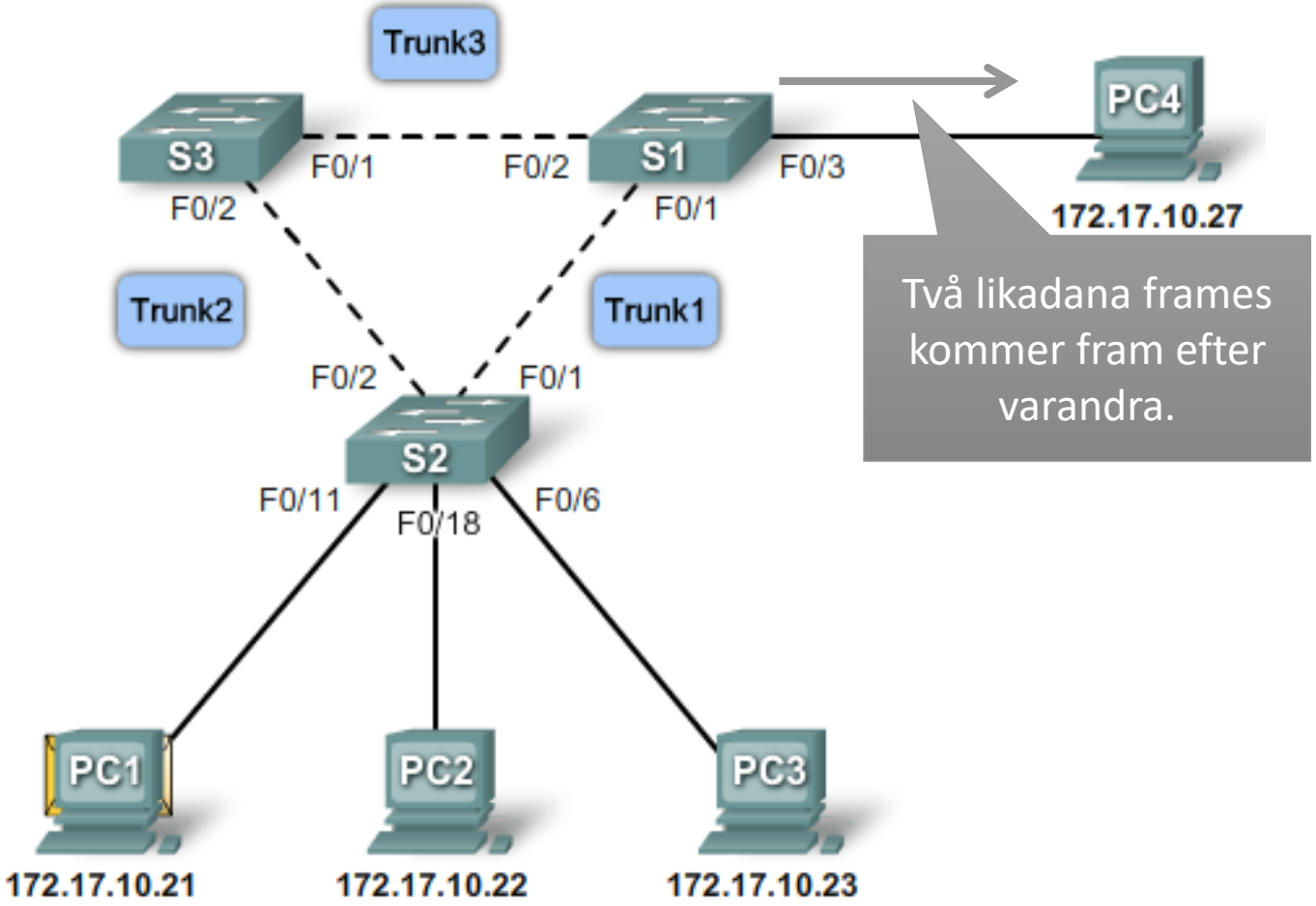
Redundanta frames



Redundanta frames

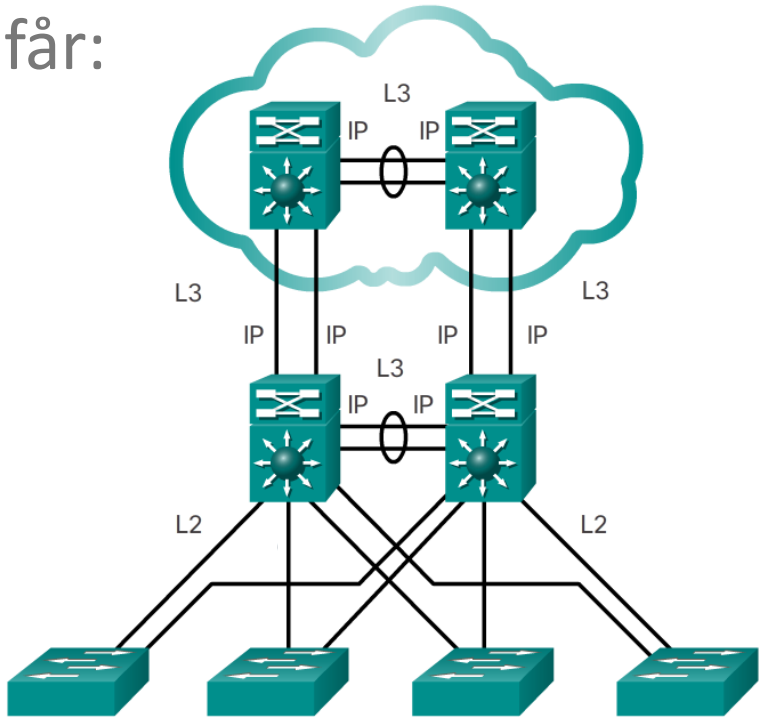


Redundanta frames



Redundans

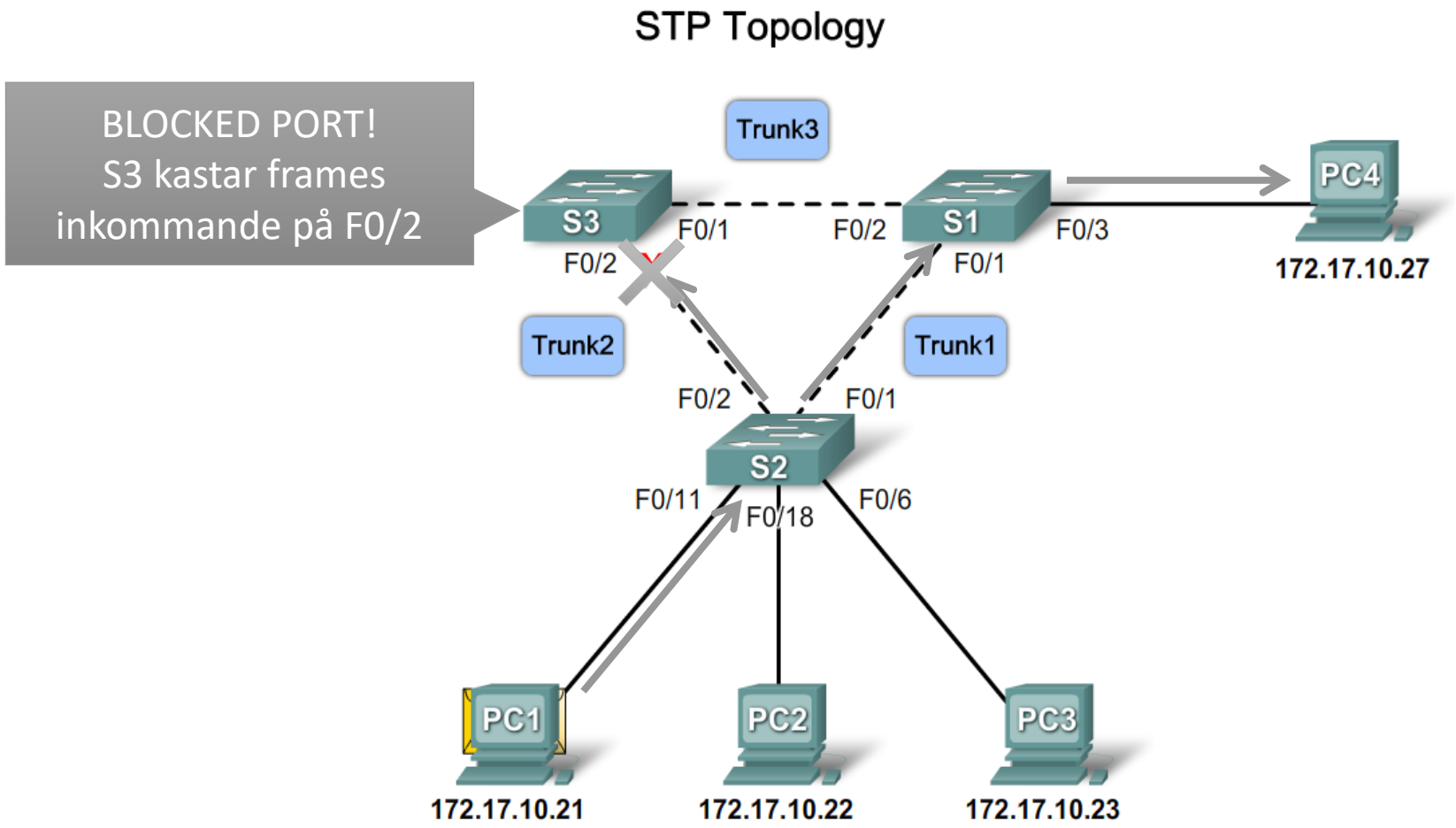
- Redundans (i switchade nätverk) leder till att vi får:
  - Broadcast-stormar
  - Redundanta frames
  - Instabil MAC-adresstabell
- Men är inte redundans bra?



Hur löser man det?

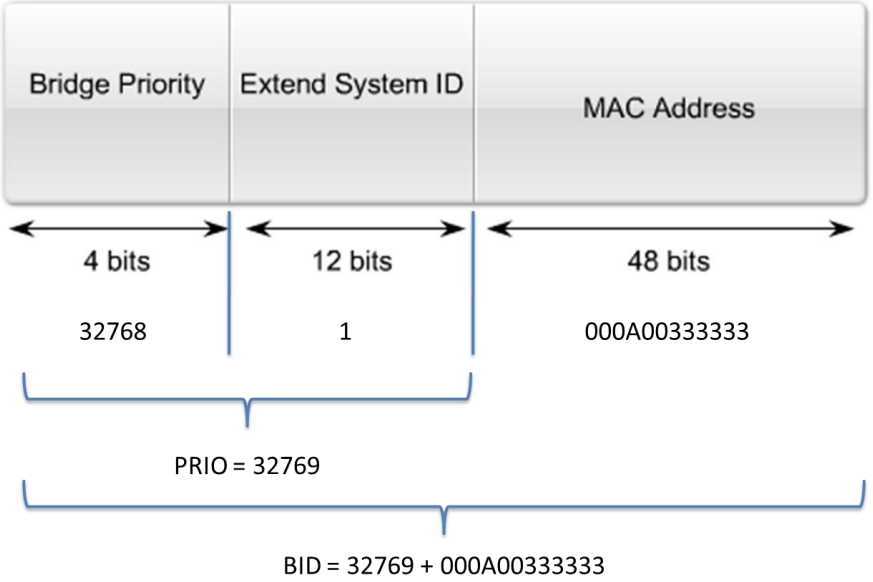
- **Spanning Tree Protocol** (STP) förhindrar loopar på lager 2 genom att blockera kommunikation på redundanta portar
- Är som standard påslaget på Cisco-switchar (PVST)
- Finns flertalet standarder:
  - 802.1D
  - PVST
  - RSTP
  - MST
  - etc.

STP


STP Topology
BLOCKED PORT!
S3 kastar frames
inkommande på F0/2
Trunk3
S3
F0/1
F0/2
F0/2
S1
F0/3
F0/1
PC4
172.17.10.27
Trunk2
Trunk1
F0/2
F0/1
S2
F0/11
F0/18
F0/6
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

BPDU

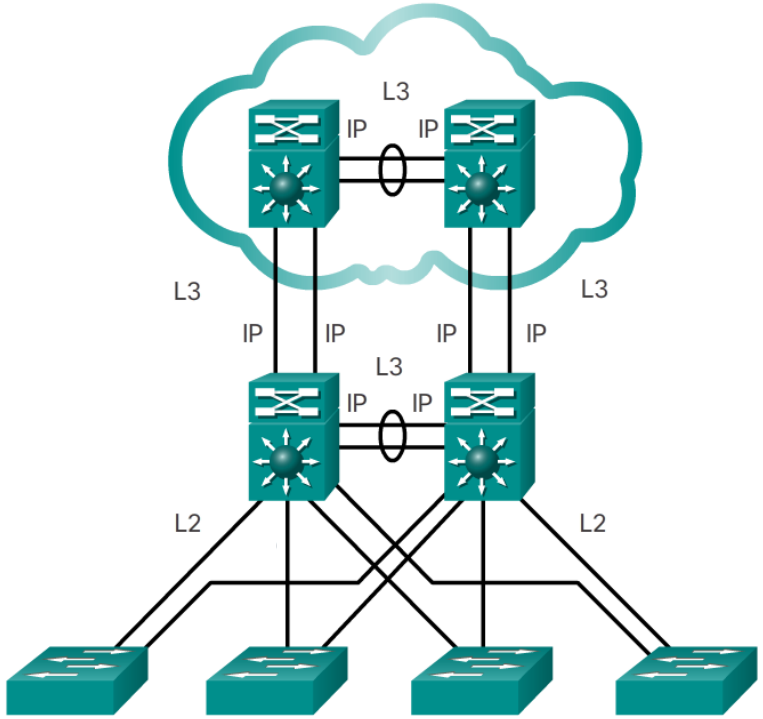
- Står för **Bridge Protocol Data Unit (BPDU)**
- Skickas via frames och används av STP för att räkna ut vem som ska bli root-brygga (lägst BID vinner)
- Innehåller ett BID (Bridge ID), multipel på 4096 (standard 32768)
- ES-ID är samma som VLAN
- Switchen utgår alltid från att vara root innan en överlägsen BPDU kommer in



BPDU

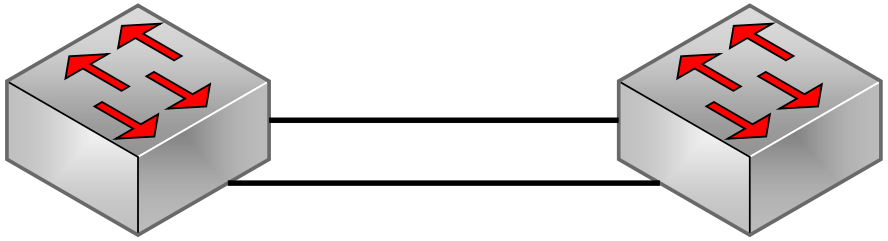
- I BPDU skickas även kostnaden för respektive länk, varje gång BPDU går in i en ny port adderas en kostnad:
  - **10 Gbps:** 2
  - **1 Gbps:** 4
  - **100 Mbps:** 19
- Om det är samma kostnad kommer switchen med lägst BID att ”vinna”

Vem bör vara root-brygga?

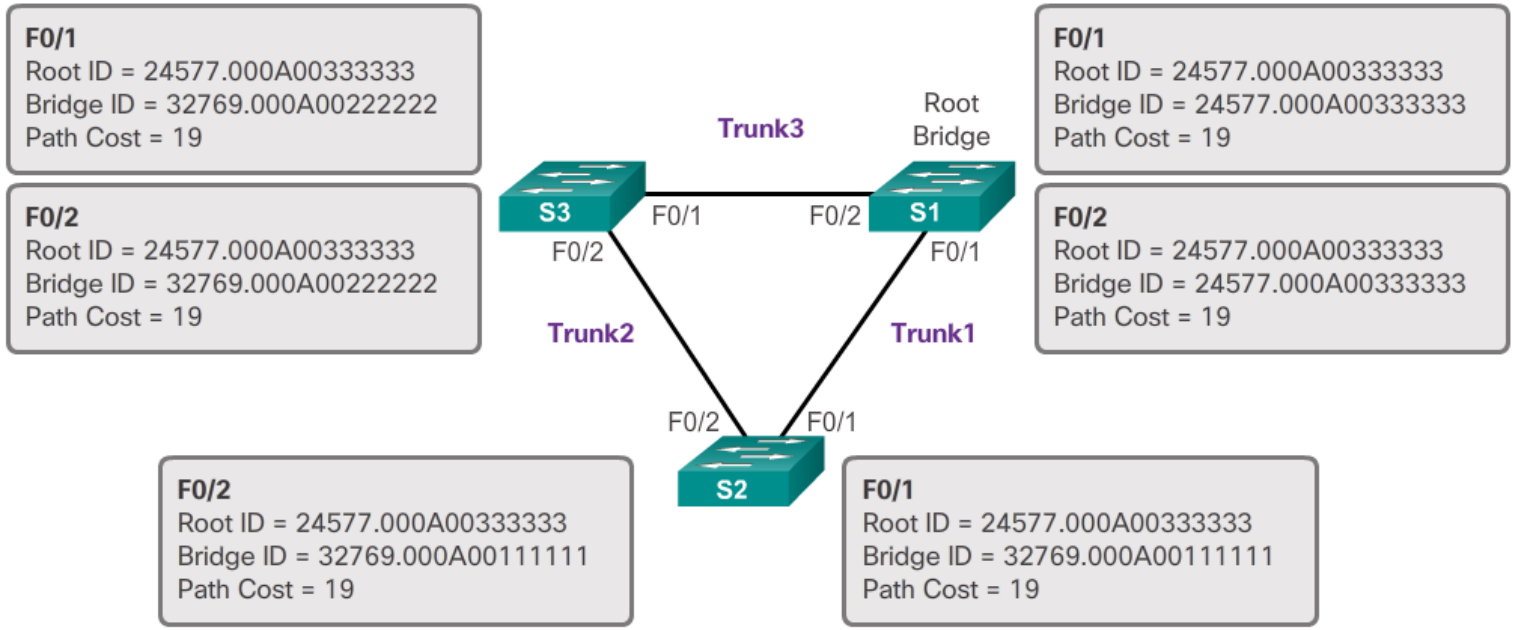


STP-processen

- Utse root-brygga för nätverket med hjälp av BID
  1. Lägsta prioritet på switchen
  2. Lägsta MAC-adress på switchen
- Hitta bästa vägen till root-bryggan enligt prioritering:
  1. Lägst kostnad
  2. Lägsta BID (Bridge ID)
  3. Lägsta port nummer
     - Var skulle detta behövas?
- Blockera övriga portar

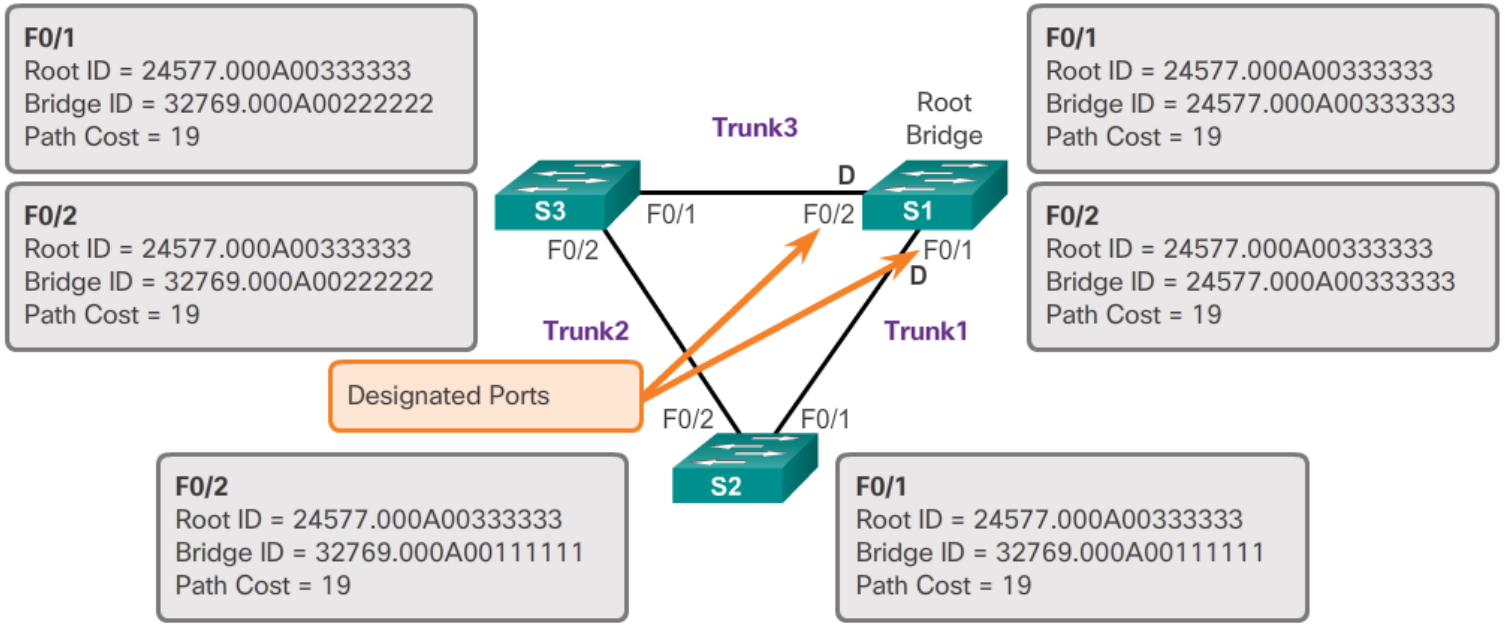


STP - Processen



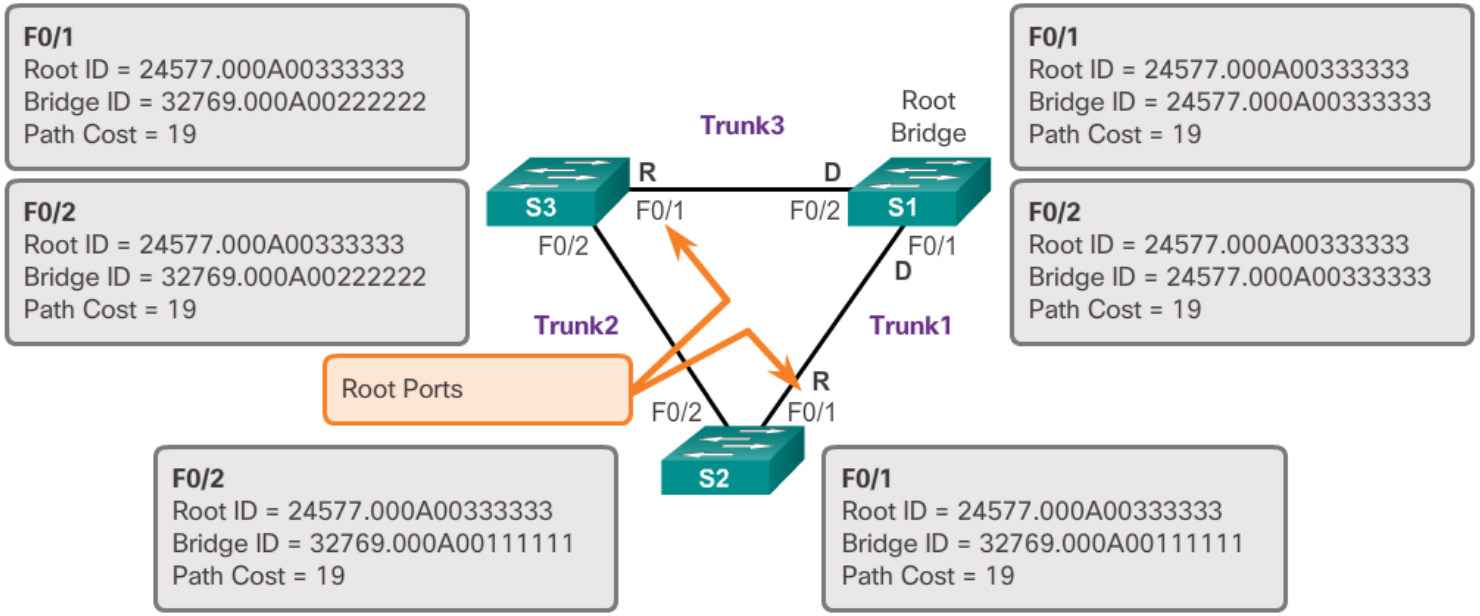
S1 har lägst BID och blir därför root-brygga

STP - Processen



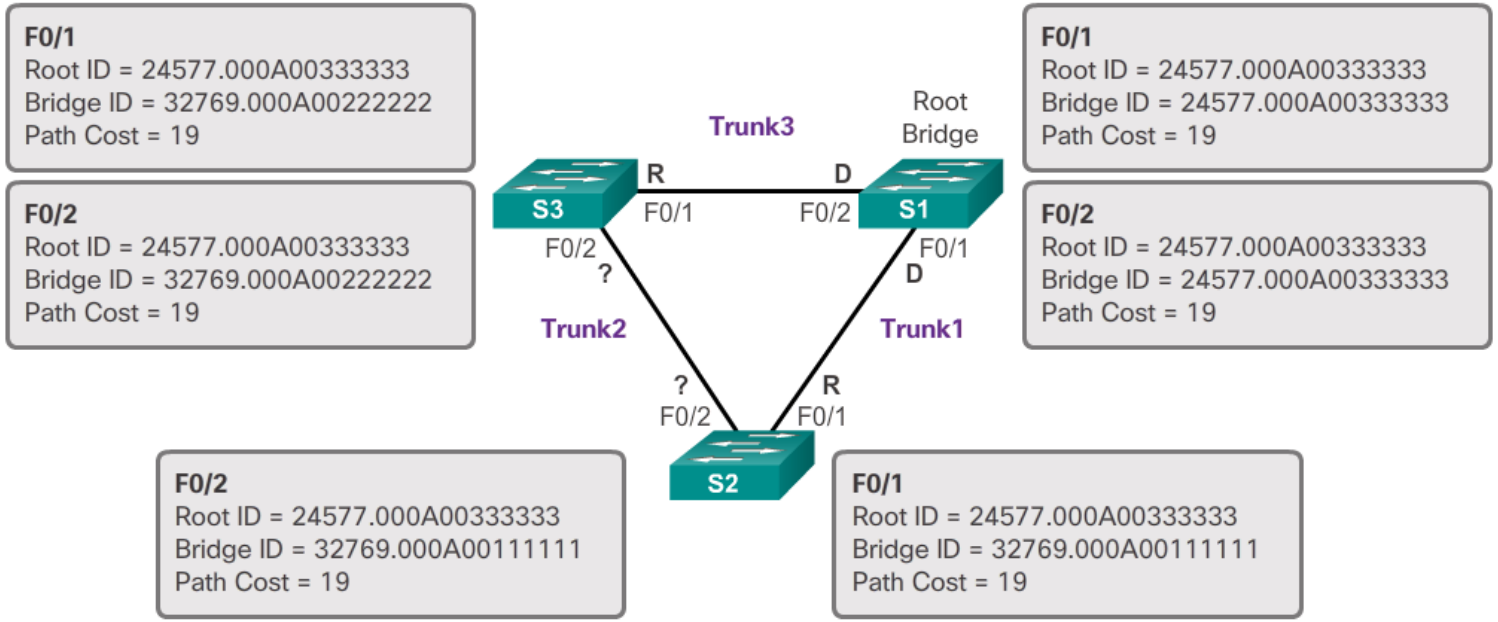
Root-bryggan sätter alla sina portar till ”Designated”

STP - Processen



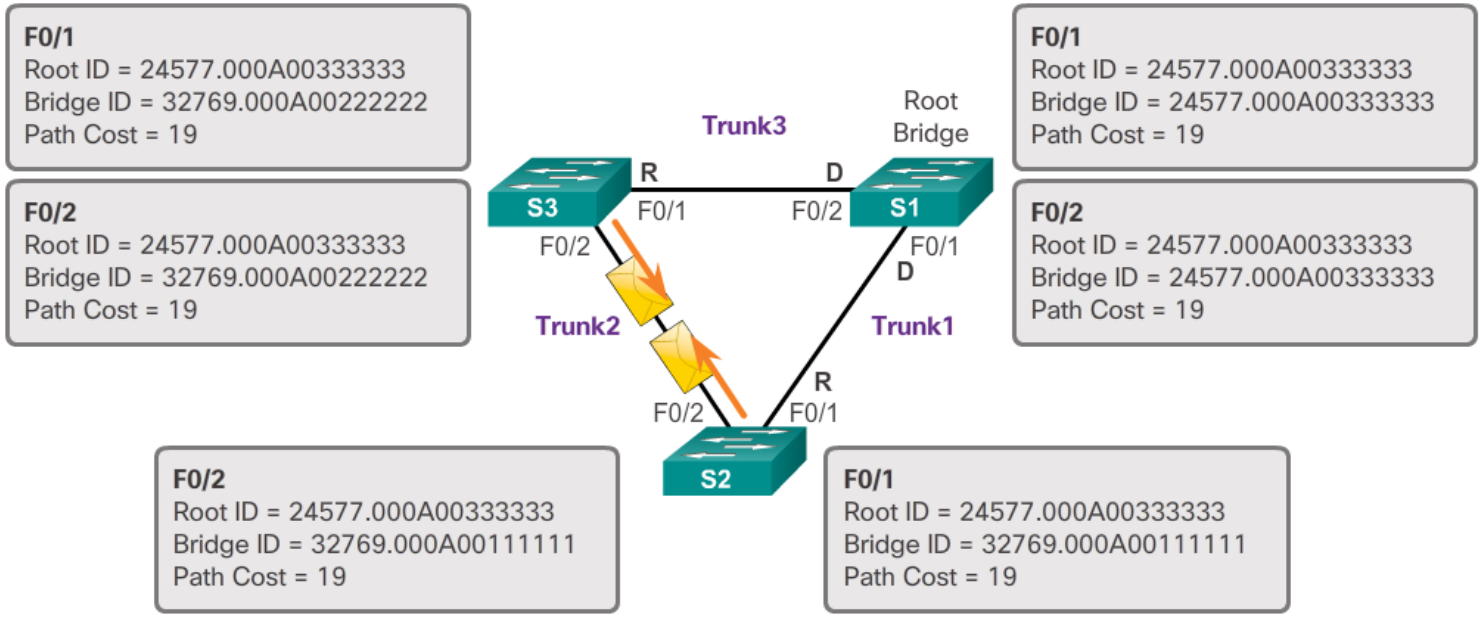
Porten med bästa vägen till root-bryggan blir ”Root Ports”

STP - Processen



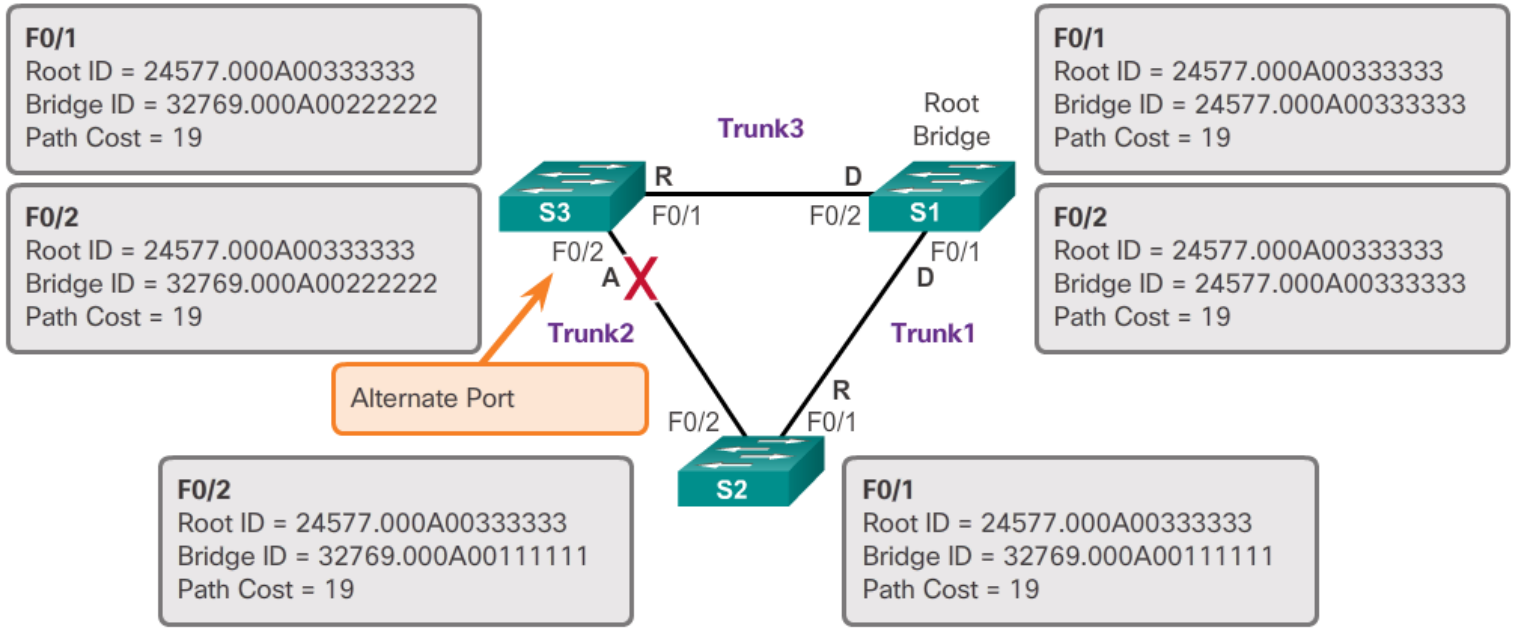
S2 och S3 ”tävlar” nu om vem som ska få ha sin port öppen respektive stängd, då kostnaden är samma

STP - Processen



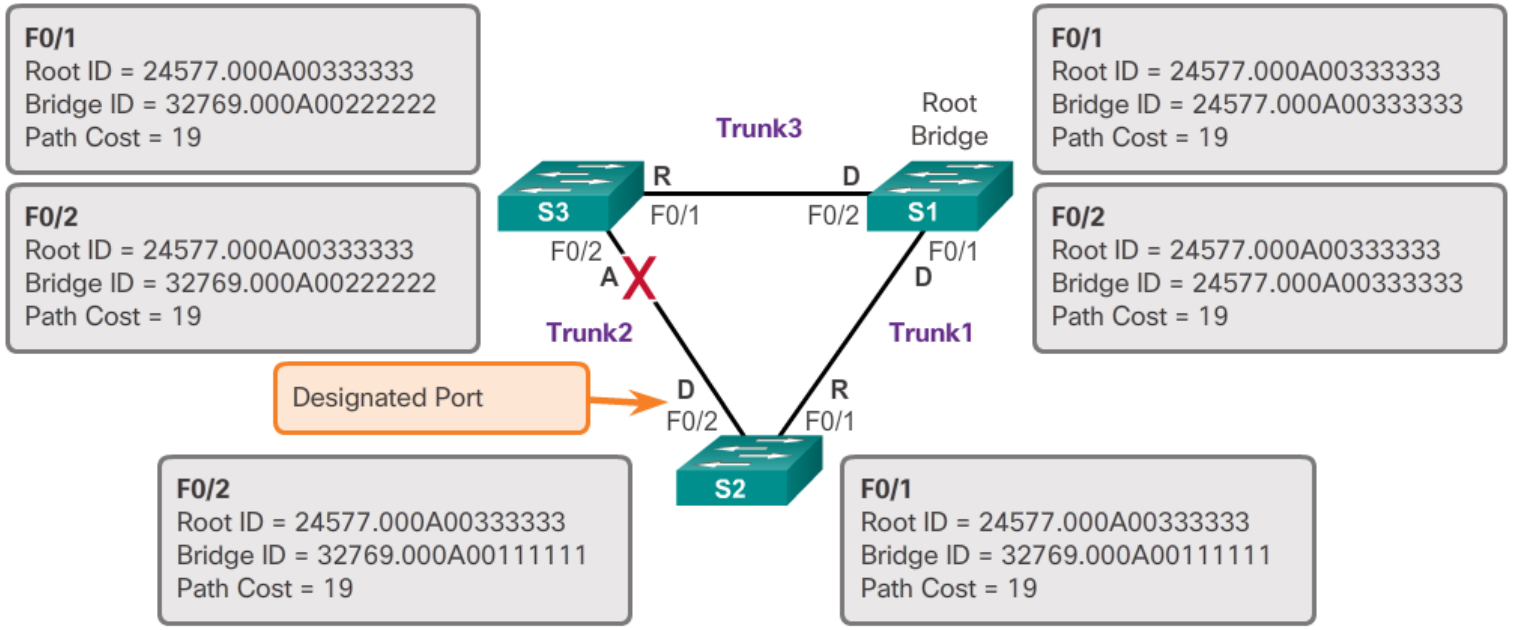
För att ta reda på vem som ska göra vad skickas BPDU:er ut som innehåller BID

STP - Processen



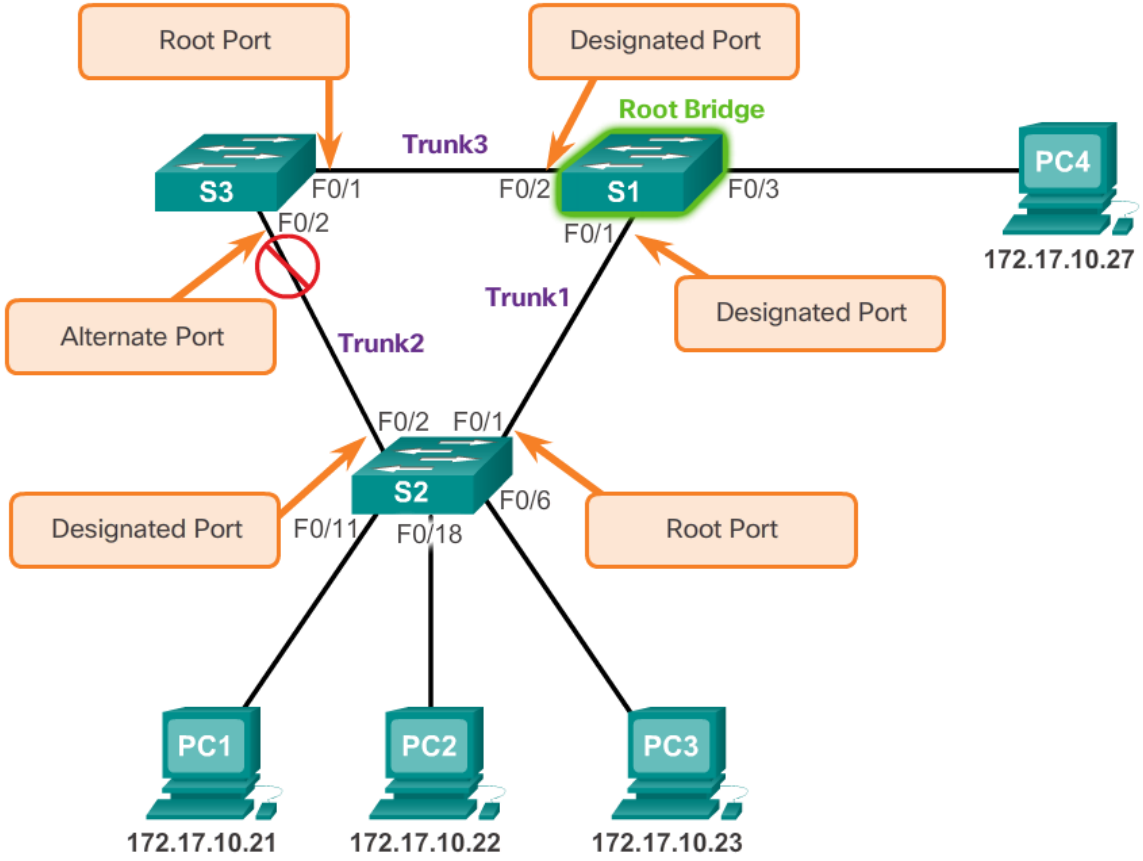
S3 ser att S2 har en lägre MAC-adress och stänger därför sin port (Non-Designated/Alternate/Blocked)

STP - Processen



S2 sätter sin port som ”Designated Port”

Port Roles

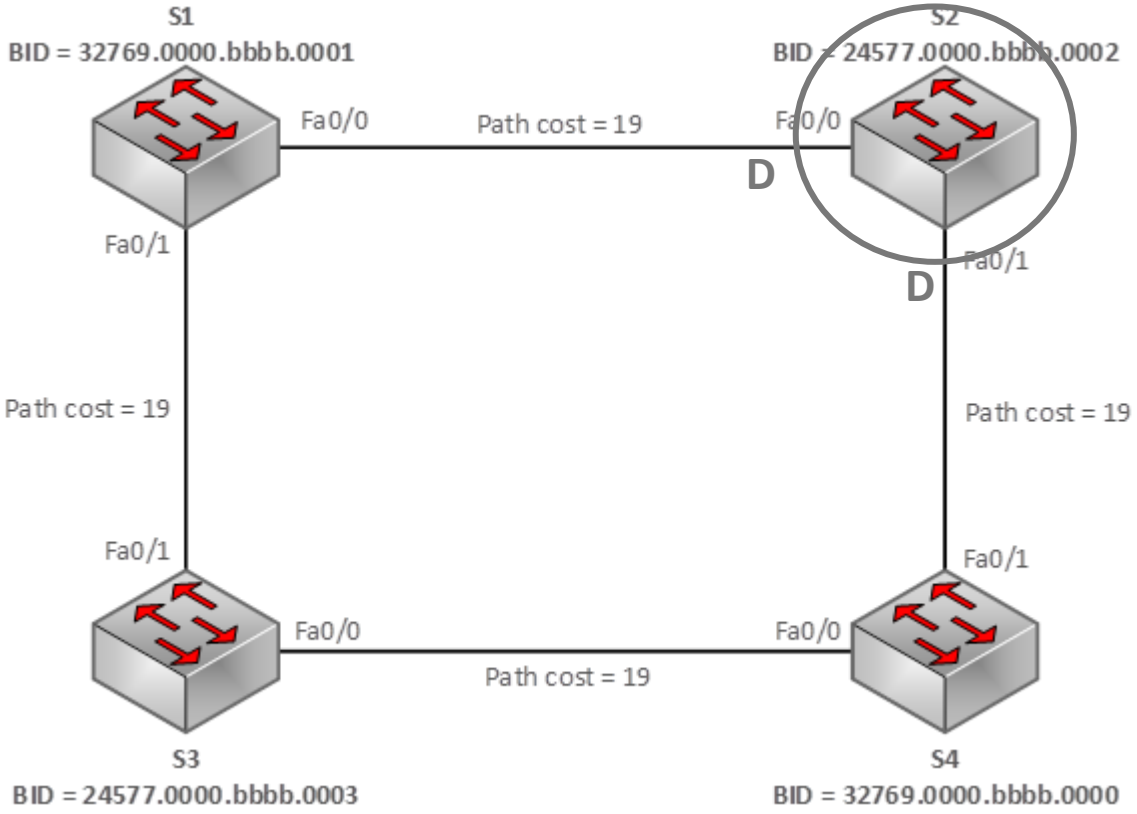

Root Port
Designated Port
Root Bridge
Trunk3
S3
F0/1
F0/2
S1
F0/3
PC4
172.17.10.27
F0/1
Alternate Port
Trunk1
Designated Port
Trunk2
F0/2
F0/1
S2
F0/6
Designated Port
F0/11
F0/18
Root Port
PC1
PC2
PC3
172.17.10.21
172.17.10.22
172.17.10.23

Uppgift

- Det finns en uppgift på Canvas – Skriv ut vilka roller respektive port får!

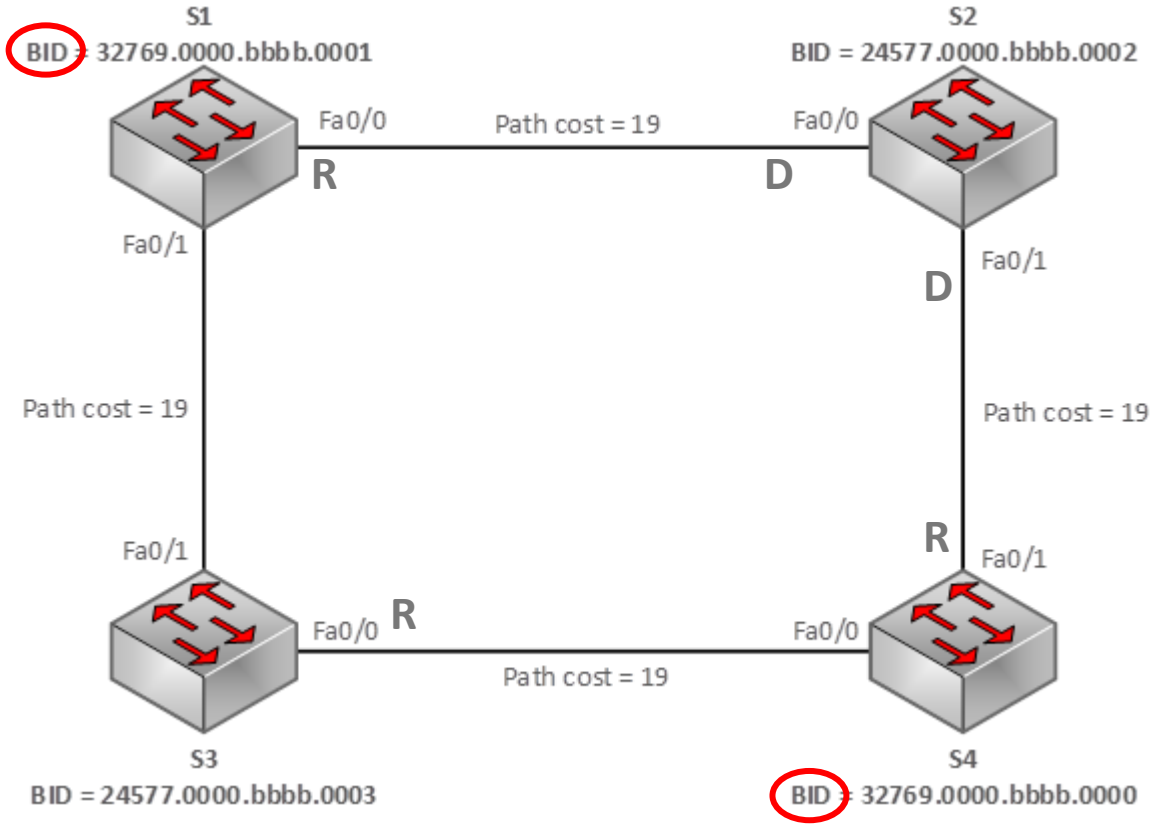
Lösning

- Definiera root-bryggan, alla portar på root är *Designated* (öppna)



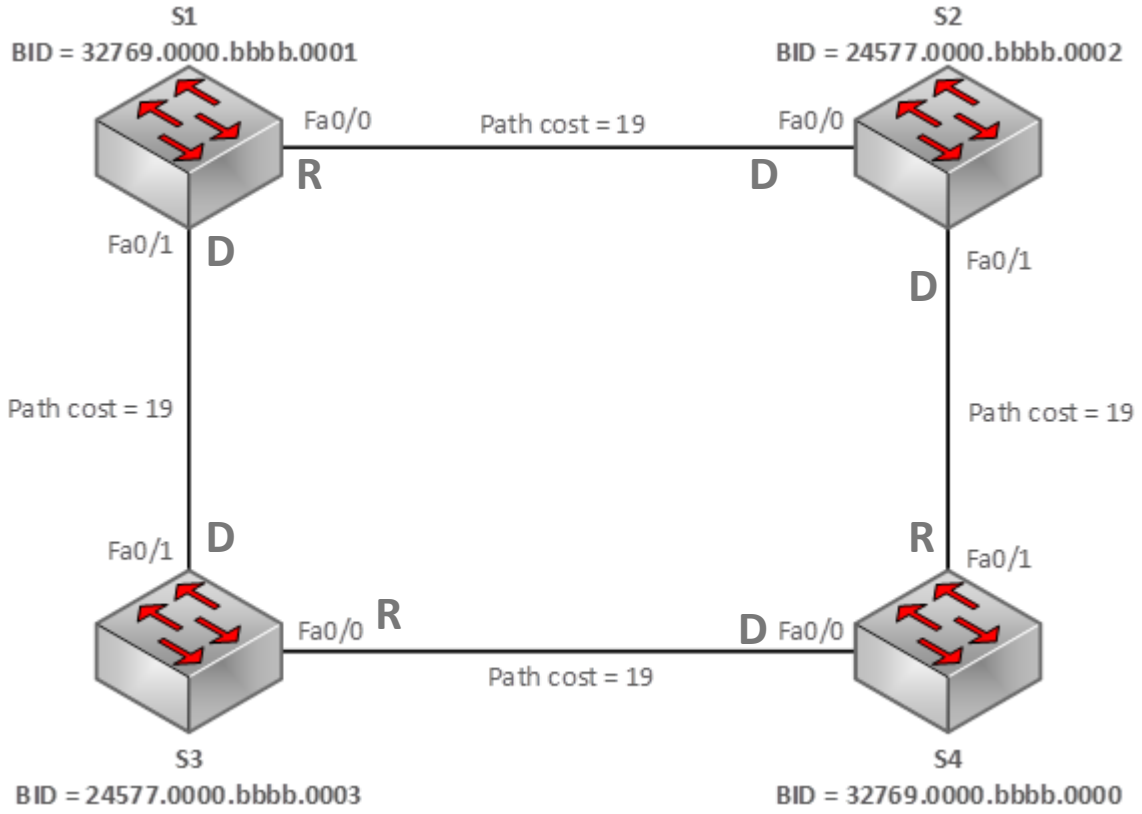
Lösning

- **Bästa vägen** (porten) till root-bryggan på övriga switchar kommer bli *Root* (öppna)
  1. Lägst kostnad (direkt anslutna)
  2. Lägst BID (inkommande till S3)



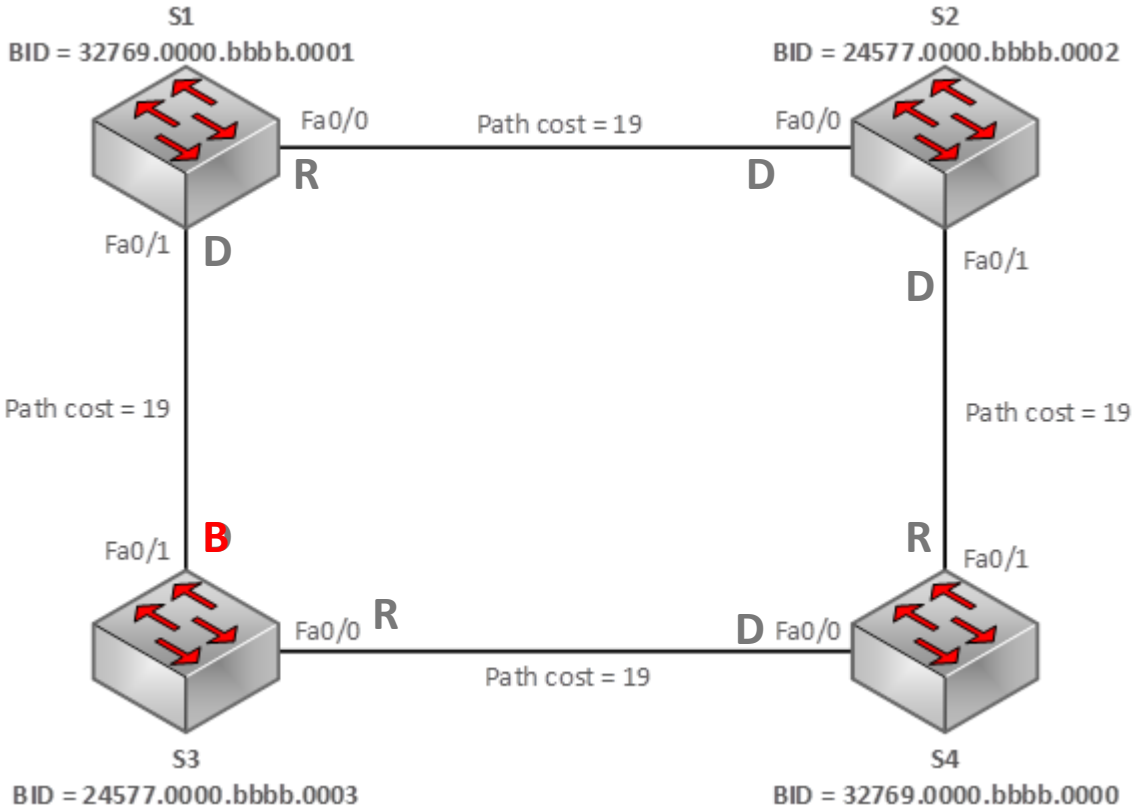
Lösning

- Övriga länkar kommer få statusen *Designated* (öppna)



Lösning

- Länkar med två sidor *Designated* måste nu ”tävla” om vem ska få *Designated* respektive *Blocked/Alternate*
- Switchen med lägst kostnad till root-bryggan får behålla *Designated*. Om kostnaden är samma används:
    1. Priority
    2. MAC-adress



STP timers

- Har ni undrat varför det ibland tar upp mot en halvminut att få anslutning när ni kopplar in er i en switch?
- Standardprotokollet (för Cisco) PVST+ har olika lägen för en ny topologi:
  - **Blocking state:** Tar emot BPDU-frames (~20 s)
  - **Listening:** Lyssnar efter bästa väg till root, skickar iväg sin egen BPDU (~15 s)
  - **Learning:** Lär sig MAC-adresser för anslutna enheter (~15 s)
  - **Forwarding:** Porten kan användas för trafik
- Kan alltså ta upp mot 50 sekunder!

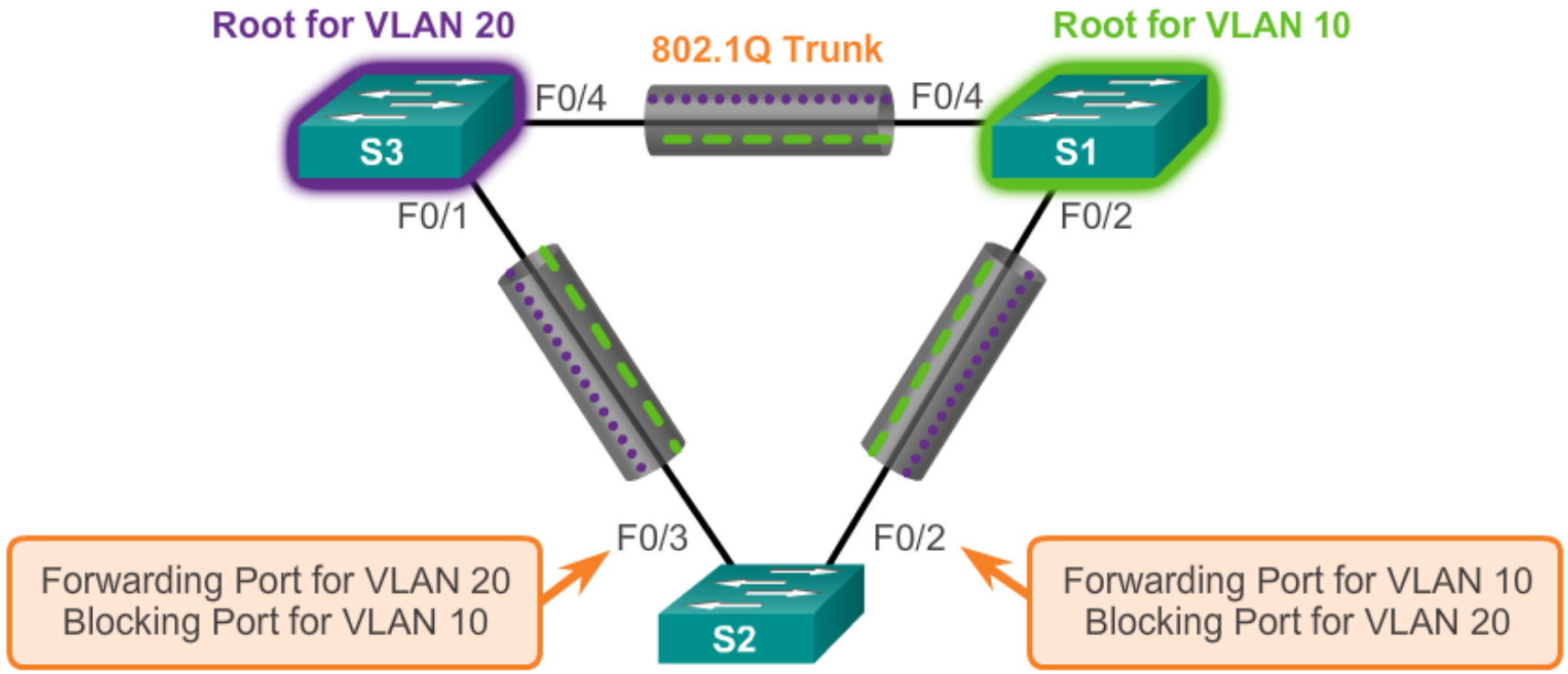
Varianter av STP – Öppna standarder

- **STP (Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1D**
  - Första protokollet för STP, 1993 (öppen standard)
  - Väldigt prestandasnålt, men väldigt långsamt
- **RSTP (Rapid STP) – IEEE 802.1w**
  - Uppdatering av 802.1D för att göra det snabbare
  - Ganska prestandasnålt, och dessutom väldigt snabbt
- **MSTP (Multiple STP) – IEEE 802.1s**
  - Skapar olika instanser där ett eller flera VLAN kan dela STP-process
  - Sparar prestanda där man använder väldigt många olika VLAN

Varianter av STP – Cisco-standarder

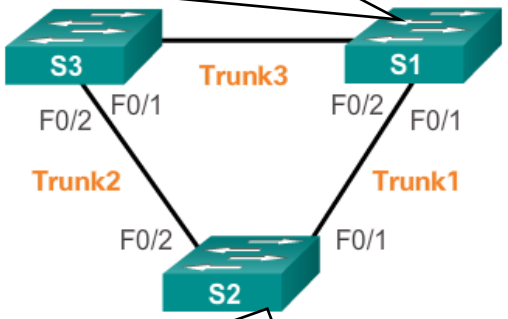
- **PVST+ (Per VLAN Spanning Tree)**
  - Ciscos variant av STP, är per VLAN istället för hela switchen
  - Prestandakrävande, och långsamt
- **PVRST (Rapid PVST+)**
  - Ciscos uppdatering av PVST+
  - Väldigt prestandakrävande, men väldigt snabbt

Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)



Konfiguration: Välja root-brygga (metod 1)

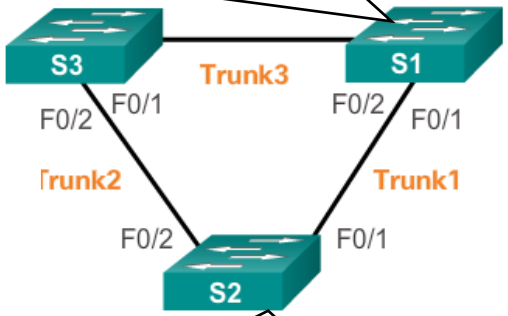
```
S1(config)# spanning-tree VLAN 1 root primary
```




```
S2(config)# spanning-tree VLAN 1 root secondary
```

Konfiguration: Välja root-brygga (metod 2)

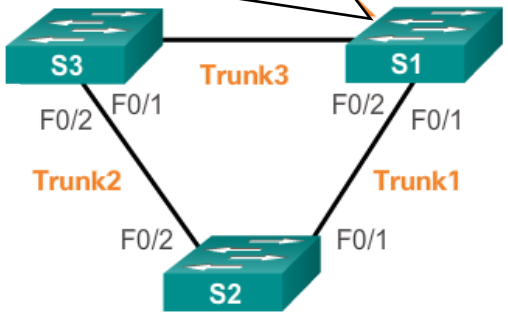
```
S1(config)# spanning-tree VLAN 1 priority 4096
```




```
S2(config)# spanning-tree VLAN 1 priority 24576
```

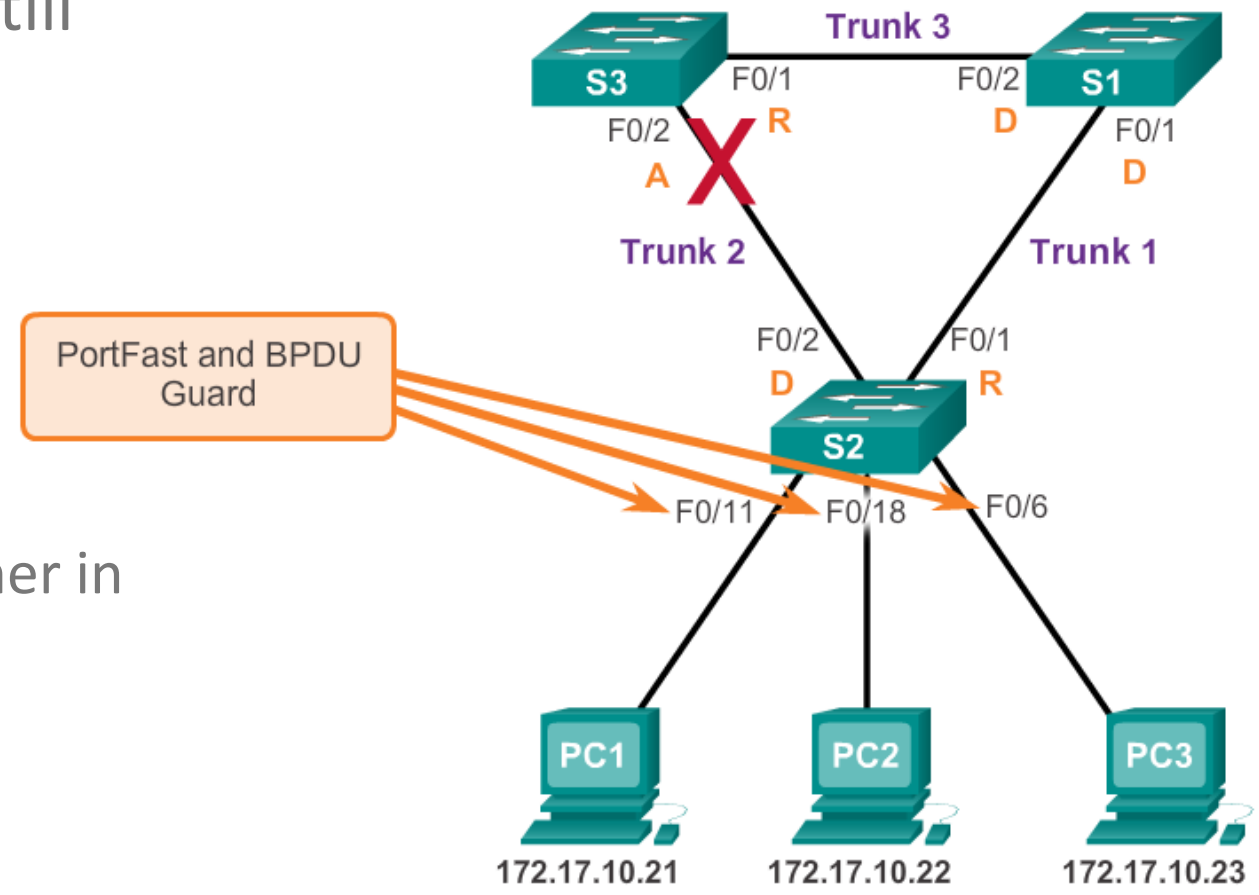
Konfiguration: Ändra STP-protokoll

```
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```



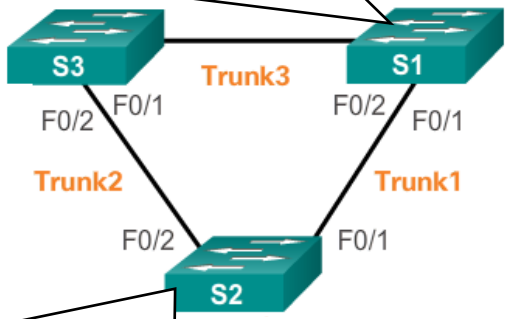
Edge-port - Portfast och BPDU guard

- En **Edge-port** är en port som inte är till för att ansluta till en annan switch
- Här kör man ofta två funktioner:
  - **PortFast** stänger av vissa delar av STP-processen för att snabba upp öppning av porten
  - **BPDU Guard** blockerar BPDU-frames och stänger av porten om dessa kommer in



Konfiguration: Säker och snabb anslutning mot klienter

```
S1(config)# int fa0/24
S1(config-if)# spanning-tree portfast
S1(config-if)# spanning-tree bpdu-guard enable
```



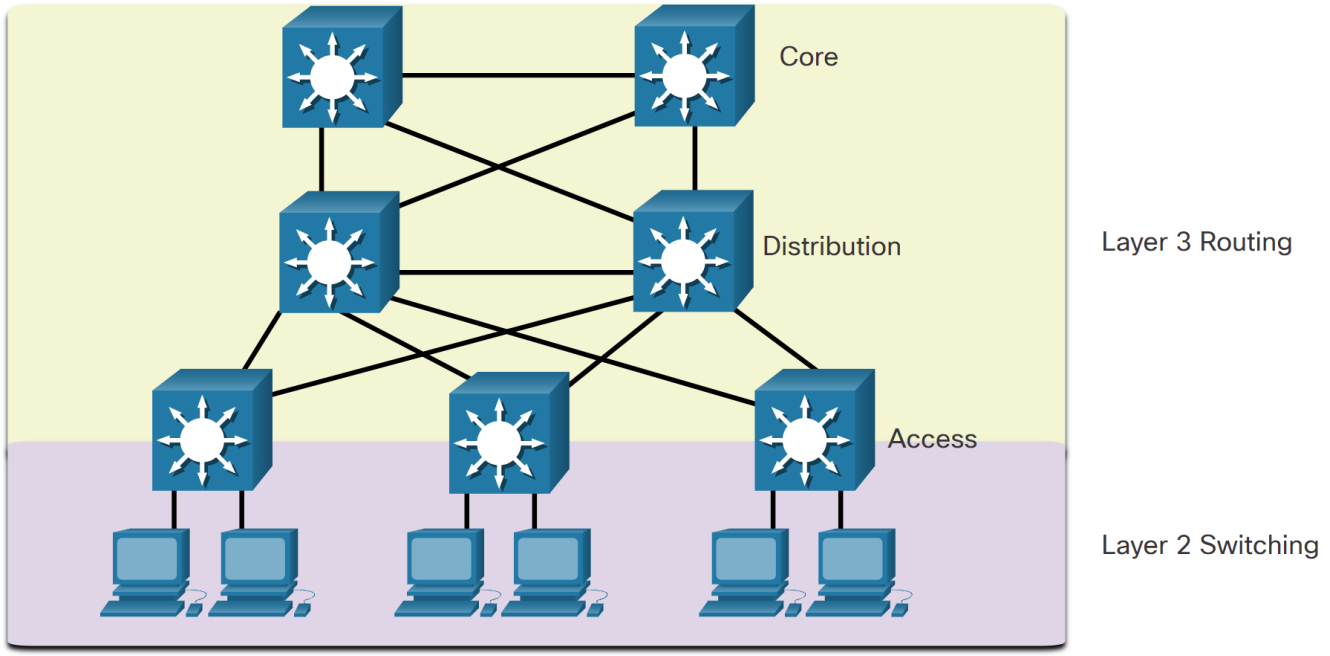

```
S1(config)# spanning-tree portfast default
S1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
S1(config)# int range fa0/1-2
S1(config-if)# no spanning-tree portfast
S1(config-if)# spanning-tree bpduguard disable
```

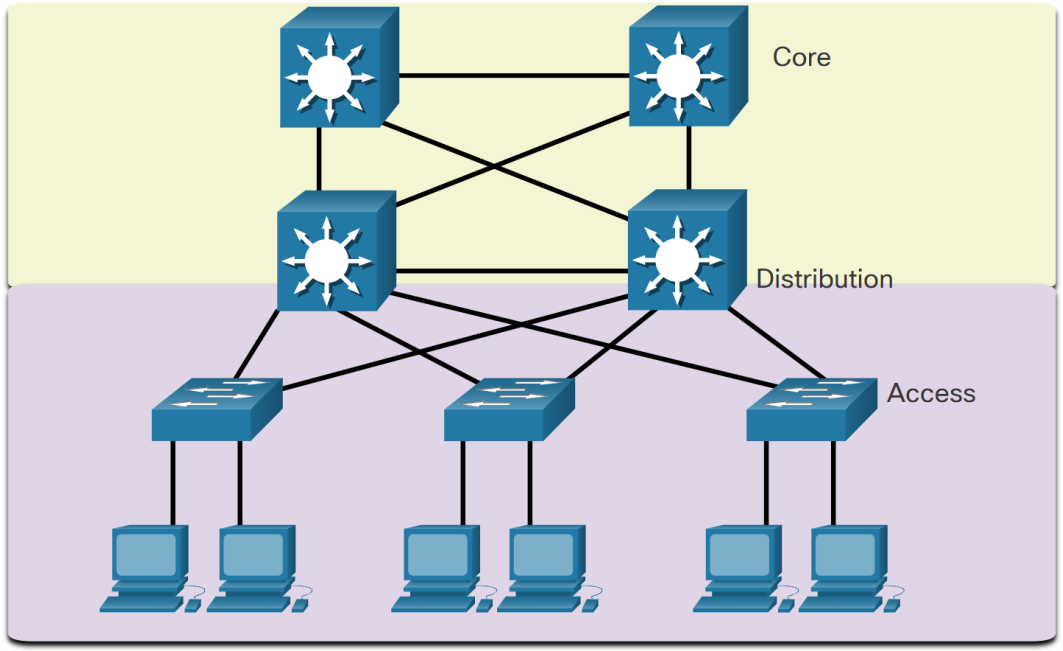
Verifiera STP

```
Switch# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.6314.3340
             Cost        38
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00E0.F92B.41BE
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Altn BLK 19        128.1    P2p
```

Alternativ till STP

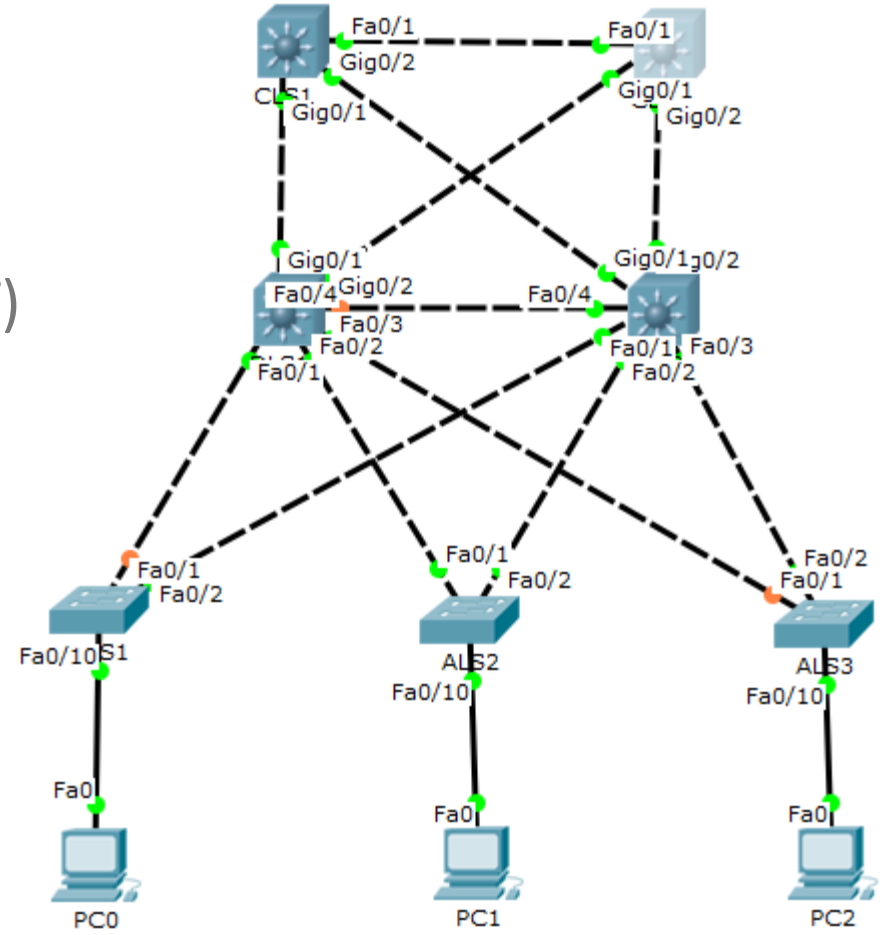
- L2 blir till L3
- EtherChannel





Livelabb

- Uppgift:
  - Konfigurera ett snabbt STP-protokoll (Rapid-PVST)
  - Lastbalansera mellan olika VLAN
    - Sätt DLS1 som root för vlan 10 och 20
    - Sätt DLS2 som root för vlan 30 och 40
  - Konfigurera edge-portar mot klienter



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering